

人感到疲软或头晕,则应减量。

有的病人,治疗后血压可能不降到正常水平。但即使部分降压,舒张压降至 90~100 毫米汞柱之间,似也有助于预防心血管并发症,而且对于为使血压完全正常而用很大剂量,从而使病人发生麻烦的副作用来说,这也是可取的。较老年的患者,降压药应予较小的剂量,至少在治疗开始时如此,因为老年人较多可能发生低血压症状。

有的高反性患者,尽管已用药治疗,在诊所检查时焦虑可致血压假性增高。在这些患者中,药物可能已经降低了血压,如再增加剂

量,会发生低血压。这类患者应由家属在家里记录血压。

病人应了解治疗一开始,就要终身持之以恒。可能在有效控制 6 个月或 1 年后可以减少用药或用量。但很少可能中止治疗而血压不逐渐回到高血压水平。

每个患者都需要分别作试验,以找出那种药物或联合用药能产生最大的降压作用和最少的副作用。为达到此目的,目前有许多药物是可以选用的。

[Freis ED: Med World News, 16(11): 26, 1975
(英文)姜 楞译 陈颢珠校]

心血管疾病治疗中的药物相互作用

在心血管疾病的治疗中,常须同时使用几种药物。由于同时使用几种药物可增加药物治疗的效果和减少不良反应的发生及严重程度,许多心血管疾病以采用几种药物进行治疗为最佳。此外,许多患者有多种心血管疾病需要药物治疗,可能还有一些非循环系统疾病亦需要药物治疗。

每当用二种以上药物治疗同一患者时,存在着药物相互作用的可能性。大多数这种相互作用是临床医师所计划的,是有益的。其目的是为了取得较单用一种药物为大的治疗效果,或为了减轻主要药物的副作用。例如,合并使用利尿剂、 β -受体阻滞剂和周围血管扩张剂治疗高血压,其效果和安全性远较大剂量地单用一种药物为大。同样,在心绞痛的治疗中,心得安和亚硝酸盐的相互作用亦是有益的。

然而,同时使用多种药物亦可产生有害的相互作用,这种情况远较一般想象的为多见,是造成某些严重并发症甚或死亡的原因。有害的相互作用可影响药物的作用,从而使其治疗效益丧失。在另一方面,可引起药物

的毒性作用,一般是使药理作用增强至毒性范围,但有时亦可出现在质方面和单独使用时完全不同的毒性反应。许多心血管药物如强心甙、抗凝剂及抗心律失常剂的治疗界限很小,较小地增加或减少其作用强度即可导致治疗失败或出现重要的毒性作用。

如能预计和及时调整所需的剂量,这些药物还是可以安全地同时合并用药。这就需要熟悉每种药物的代谢和其主要的治疗及毒性作用。

心血管药物相互作用的机理

心血管药物相互作用的机理可分为两类(表 1)。首先,一个药物可通过改变另一种药物的代谢而影响其活力。这种药物动力学上的相互作用可以改变药物在其作用部位的浓度,从而影响其药物作用的强度。第二,药物可在作用部位直接相互影响其作用强度。药物动力学上的相互作用一般较药物作用部位上的相互作用难以预计。只有对每种药物

表 1. 心血管药物的相互作用机理

- | |
|----------------|
| 甲. 改变药物代谢 |
| 1. 吸收 |
| 2. 结合于非作用部位 |
| 3. 生物转化 |
| 4. 排泄 |
| 5. 转运至作用部位 |
| 乙. 改变作用部位的药物作用 |
| 1. 竞争受体 |
| 2. 影响传递药物作用的物质 |
| 3. 改变组织敏感性 |
| 4. 增加或减少药物的作用 |

的吸收、分布、结合、生物转化和排泄过程完全了解时,才能充分地预计之。相反,药物作用部位的相互作用往往和药物的预期药理作

用有关,较易预计。

影响心血管药物吸收的相互作用。当同时口服数种药物时,其胃肠道吸收可能发生改变。当药物作用的高峰强度具有重要性时,吸收速度的改变可影响治疗结果,但在长期给药的患者其影响不大。吸收完全性的改变则在临床上对两者均具有重要意义,因为它改变药物剂量和作用部位药物平均浓度之间的关系。药物在胃肠道中的相互作用一般是减少药物的吸收,但亦可增加吸收不良药物的生物利用度。这些相互作用对于那些甚至在没有干扰物质时吸收亦不完全、不可靠的药物如地高辛、胍乙啶、双香豆素乙酯的影响最为重要。

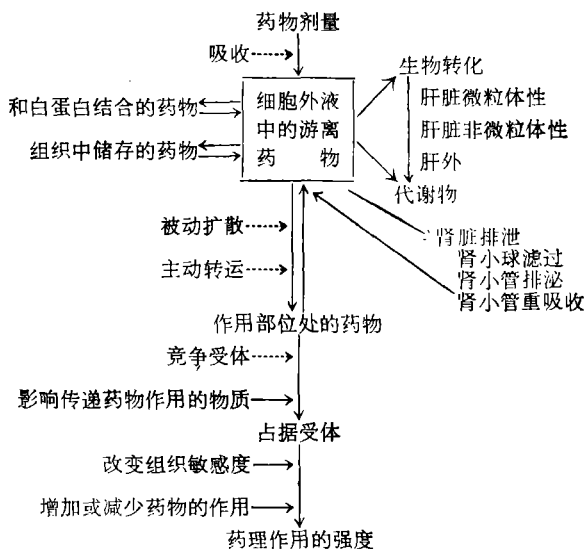


图 1. 药物相互作用的可能部位示意图

药物在胃肠道内相互作用的主要机理见表 2。由于大多数心血管药物是弱酸或弱碱,系在非离子状态下被吸收,其在胃肠道内的吸收受胃肠道中的 pH 值所影响。轻泻剂通过缩短药物在胃肠道内停留的时间,能减少缓慢吸收药物的吸收完全性。抑制胃肠道蠕动的药物如鸦片制剂、神经节阻滞剂、抗胆碱能药物、含有镁离子的制酸剂,能减缓大多数药物的吸收,但能增加通常呈不完全吸收

的药物的生物利用度。改变肠道血液灌注的心血管药物以及肠道的粘膜水肿可影响药物吸收。干扰肠道粘膜功能的药物如新霉素和秋水仙碱,会减低某些心血管药物的生物利用度。有些治疗制剂通过物理化学性相互作用包括螯合作用、络合物形成、吸附、溶解于非吸收性液体中,而减低口服药物的生物利用度。还有少数药物系通过尚未明了的机理而抑制心血管药物的肠道吸收。

表 2. 影响心血管药物胃肠道吸收的相互作用

1. 胃肠道中 pH 值的改变(制酸剂)
2. 胃肠道蠕动的改变(蠕动刺激剂或抑制剂)
3. 胃肠道血液灌注的改变(心血管药物)
4. 粘膜功能的干扰(新霉素,秋水仙碱)
5. 螯合作用(四环素)
6. 离子交换树脂的结合(消胆胺)
7. 吸附作用(活性炭,高岭土,制酸剂)
8. 溶于吸收不良的液体中(矿物油)
9. 机理不明者(庚巴比妥-双香豆素; 别嘌呤醇-苯丙酮香豆素)

药物相互作用亦能影响经注射途径合并给药的生物利用度。许多药物如在针筒中混合或事先加入滴注液中,可被灭活或从溶液中沉淀。除非能肯定在体外无相互作用,不应将药物混合注射。肌肉或皮下注射药物的吸收速率可受同时给予的其他药物所影响。作用于心脏和血管的药物可改变注射部位的血液灌注速率,从而影响吸收速率。

影响心血管药物白蛋白结合的药物相互作用:许多心血管药物系可逆地附着于血清白蛋白的无活性部位上。结合至白蛋白将减少药物作用的高峰强度,因为和白蛋白结合的部份在药理学上是无活性的。在另一方面,药物的作用时限则延长,因为和白蛋白结合的部份受保护而不被生物转化且不被肾小球滤过。表.3 列示某些重要心血管药物当其血清浓度在治疗范围内时的白蛋白结合程度。

呈高度白蛋白结合的心血管药物,可被其他药物从其结合部位部份置换出来。保泰

表 3. 呈高度白蛋白结合的心血管药物

	结 合 (%)
双香豆素	99
苯丙酮香豆素	97
洋地黄毒甙	95
苯妥英钠	93
三氯甲噻嗪	92
氯苯甲噻二嗪	91
利尿酸	90
安妥明	90
胍苯吡嗪	87
奎尼丁	85

松及其类似物是最重要的置换药物。

当置换作用使一种心血管药物的白蛋白结合减低,从而游离浓度增加时,其药理作用的强度随即增加。如果正常时仅有一小部份药物呈游离状态和有活性,且游离药物浓度过量时毒性作用严重,则此药物从白蛋白部份置换的临床后果最为重要。

心血管药物从白蛋白的置换所引起的作用增强是暂时性的。较高的游离药物能使更多的药物供生物转化或肾小球滤过,从而血清中的药物总浓度和游离浓度逐渐下降,直至达到新的平衡。因此,由于干扰白蛋白结合而发生的心血管药物作用强度的改变,最终会自行纠正,但在纠正前可能引起严重危害。

影响心血管药物生物转化的相互作用:许多心血管药物是脂溶性的非极性化合物,在能有效地被排泄以前,必须先经过化学变化,使其极性增加。生物转化反应最常是通过肝脏微粒体酶。在遗传、环境和病理因素的影响下,微粒体酶系统的活性可出现数倍的变异。

许多药物能增加微粒体酶的活性,称为酶促进作用。最受酶促进作用影响的心血管药物是口服抗凝剂和苯妥英钠。不论是加用或抽除酶促剂,对心血管药物治疗均具有重要影响。在前者,心血管药物在体内的浓度因生物转化加速而可在数天内降至治疗范围以下,使治疗作用丧失。在后者,酶促剂的抽除可使心血管药物的浓度升高至毒性范围。这两者均可用改变心血管药物的剂量而避免之。

与酶促剂相反,某些药物能减少心血管药物生物转化的速率,增加其在体内的浓度,增强其药理作用。这些药物通过抑制导致心血管药物生物转化的酶系统或和心血管药物竞争酶系统从而减慢其代谢灭活。

影响心血管药物肾脏排泄的相互作用:某些心血管药物可被肾小管主动分泌或重吸收。由肾小球滤过或肾小管主动分泌的脂溶性心血管药物,在肾小管液浓缩的过程中,部

份被肾小管被动重吸收。渗透性或排钠利尿剂通过增加尿量可使这些药物的经尿排泄增加。肾小管液 pH 值的变化能增加心血管药物的离子化和极性,从而增加这些药物的排泄。尿液流率和 pH 值亦能影响某些心血管药物的 pH 分布和被动扩散至尿液中。碱性药物(如普鲁卡因酰胺、美加明、奎尼丁和其他生物碱)的尿液排泄总量随尿液的酸化而增加、碱化而减少。酸性药物则相反。

影响心血管药物的血液动力学相互作用:许多心血管药物的体内分布显著受到心排出量和血流分布所影响。肝血流量显著影响某些心血管药物的生物转化率,肾血流量则影响另一些药物的肾排泄。所有这些因子能显著改变心血管药物在其作用部位的浓度,从而改变其药理作用的强度。强心甙、降压药、加压药、血管扩张剂、抗心律失常药物和利尿剂均能影响心排出量和血流分布,因而能改变包括它们本身在内的心血管药物的作用强度和时间。

影响心血管药物运送至作用部位的相互作用:许多心血管药物作用于细胞表面,经细胞外液通过被动扩散到达其作用部位。另一些药物必须通过细胞膜扩散至细胞内的受体。弱酸或弱碱脂溶性心血管药物扩散至身体各部,受这些部位的离子化状态所影响。改变细胞内或细胞外 pH 值的药物能改变心血管药物细胞内外浓度比。这一变化的药理作用取决于药物受体的位置。

某些心血管药物是通过主动转运系统运送至其在细胞内的作用部位。当这一系统被另一药物所抑制时,在此作用部位的心血管药物的浓度和药理作用强度就减少。这类药物的相互作用在肾上腺素能神经原中颇为常见。

心血管药物作用部位的相互作用:此相互作用并不涉及心血管药物作用部位浓度的变化(图 1),通常是属于有计划地综合其有益的治疗作用,但亦包括一些常被忽视的不

良副作用。

第一种类型是竞争受体。这种相互作用可涉及两种不同程度地激活同一种受体的药物(激动剂),或涉及一种有活性的药物和另一种受体阻滞性药物(拮抗剂)。在治疗上,大多数拮抗剂是有目的地用以和某种心血管药物或内源性物质起相互作用(例如,心得安之和异丙基肾上腺素或去甲肾上腺素)。

第二种类型是一种药物作用于传递另一种药物作用的物质。利血平通过耗竭交感神经中的去甲肾上腺素贮存而减低拟交感神经胺的作用,后者系通过释放内源性去甲肾上腺素而间接地起作用。

第三种类型是一种药物改变组织对另一种药物的效应。例如在排钾利尿剂使钾耗损后,心肌对洋地黄的敏感性增加。

影响心血管系统功能的药物之间的最常見相互作用是加和或相减相互作用。这些相互作用极为普通,当涉及药物的常见治疗作用时,是可以预计到的。所有直接或间接作用的拟交感神经胺、交感神经阻滞药、胆碱酯类、胆碱酯酶抑制剂、抗胆碱能药、神经节阻滞药、黄嘌呤类、强心甙、抗心律失常药以及其他许多药物,当作用于心率时,起有相互作用。药物作用愈是呈非特异性和基础性,愈易受其他药物相互作用的影响。有数百种药物在对心排出量、血压或尿量的作用上起有相互作用。二种药物的作用可以仅是相加(加和作用)或超过加和(强化作用)。相反,二种药物亦可相互拮抗其作用,或一种药物减低另一种药物的作用(抑制作用)。

药物加和作用当涉及意外的不良副作用时,常有危险性。大多数是属于与药物作用无明显关系的加和毒性作用。例如,药物相互作用可通过作用很不相同的药物之间的相互作用(如噻嗪类的排钾利尿作用、注射利血平初期的释放内源性去甲肾上腺素、单胺氧化酶抑制剂的强化儿茶酚胺的作用、应用抑制呼吸的麻醉剂的剂量所引起的血氧过低、药

物引起血压过低所造成的心肌缺血、以及强心甙对心肌细胞膜的作用)而导致心律失常。

强 心 甙

洋地黄的治疗指数是所有药物中最小者之一。这反映于在洋地黄的治疗应用中,毒性反应的发生率很高,达10~20%。强心甙和其他药物的相互作用显然能促使出现这样高的洋地黄毒性发生率。某些同时给予的药物可改变洋地黄在其心肌作用部位的浓度,另一些则改变心脏对强心甙的敏感度。

药物动力学的相互作用:地高辛是应用最为广泛的洋地黄制剂,通常系用片剂口服。片剂中所含活性药物的生物利用度并不完全。活性药物从胃肠道吸收的百分率受到药片配方和许多患者及疾病的因素所显著影响。

地高辛与某些药物同时服药时,可改变其吸收的完全程度。这些相互作用对缓慢释放活性药物的地高辛片剂最为重要。由于这些药物相互作用所引起的生物利用度的改变,将改变地高辛服用剂量及其体内浓度之间的关系,包括作用部位的浓度。抑制胃肠道蠕动的药物能增加地高辛的生物利用度,设想是由于使溶解的地高辛能与其吸收部位接触较久之故。泻药和其他增加胃肠道蠕动的药物能使地高辛的吸收更不完全。同时给予某些药物如制酸剂、止泻剂、活性炭和消胆胺,能通过物理化学相互作用使之不易吸收而减低地高辛的生物利用度。在长期服用地高辛的患者,只有在审慎的观察下,才能加用或停用影响地高辛生物利用度的药物。当需要改变这些同时使用的药物时,监测血清地高辛浓度是很有帮助的。

地高辛主要通过肾小球滤过而排泄,洋地黄毒甙则主要在肝脏内生物转化,这些强心甙的分布、肾脏排泄和肝脏生物转化,必然受改变心排出量和血流分布的药物所影响,

但其临床重要性尚待探讨。虽然洋地黄毒甙是高度结合于血清白蛋白,并能被其他药物从这些结合部位部份置换,然而,置换的程度不象会影响某个剂量洋地黄毒甙的治疗效果和安全性。

洋地黄毒甙在肝脏中之被生物转化为呈较少极性的活性或非活性代谢物,并受同时并用苯巴比妥、苯妥英钠、保泰松、以及另一些酶促剂所加速。在人体,苯巴比妥可使洋地黄毒甙的半衰期及稳定状态血浆浓度几乎减低一半,说明这一相互作用在治疗上是重要的,虽然在临床上尚未被认识。螺旋内酯亦是一种酶促剂,在动物中能加速洋地黄毒甙的生物转化和减低其毒性。然而,螺旋内酯的治疗剂量在人体可能仅是洋地黄毒甙生物转化的弱酶促剂,在临床上尚未测得此两药的相互作用。

作用部位的相互作用:涉及强心甙的最重要的药物相互作用不属于药物动力学,而是属于改变患者对强心甙敏感度的结果。心肌对洋地黄的敏感度受许多因素所影响,包括血清和心肌的钾、钙、镁浓度,细胞外和细胞内的pH值及氧张力,肾上腺素能和胆碱能功能以及甲状腺状态。显然,所有这些因素能被同时给予的一些药物所改变,从而使这些药物能和强心甙起相互作用。

利尿剂:强心甙的最为熟知和最为危险的不良相互作用是见于合并使用能导致钾负平衡的利尿剂时。这种类型相互作用的危险性随着钾耗损程度的增加而加重。在某些用利尿剂治疗的病人,血清钾浓度降低至正常以下;但甚至血清钾仍在正常范围内时,总体内钾含量已可显著降低。钾耗损使心脏对洋地黄的敏感度增加,增加洋地黄产生毒性的可能,通常表现为心律失常。流行病学研究亦多次显示,用各种排钾利尿剂治疗的患者,洋地黄毒性的发生率较高。

除使钾丢失外,大多数利尿剂还能导致低镁血症,噻嗪类利尿剂并可引起高钙血症。

这两项电解质紊乱亦增加发生洋地黄毒性的机会,虽然在临床上,它们远较低钾血症为次要。在所有同时用洋地黄及利尿剂治疗的患者,均需注意有发生血清电解质不平衡的可能,应监测这些离子的浓度,并立即采取相应的预防和纠正措施。

其他能够导致低钾血症、低镁血症或高钙血症的药物亦能和强心甙相互作用和引起洋地黄毒性。应用洋地黄的患者静脉注射钙盐时需极为审慎。一些减低血清钙的整合剂,如依地酸二钠,能拮抗强心甙的治疗和毒性作用。

植物神经系统药物:在许多临床情况下,强心甙和植物神经系统药物的相互作用在治疗上很重要,但其表现很为复杂,难以预计。拟交感神经药物和洋地黄的相互作用可引起心律失常,因为这两种药物对心脏的电生理特性具有某些共同的致心律失常作用。确实,曾有人认为内源性儿茶酚胺的释放是洋地黄中毒引起心律失常的部份原因。心得安及其他一些 β -肾上腺素能拮抗剂的抗洋地黄毒性心律失常的有益作用,可能就符合这一概念,但亦可能系反映这些药物的直接膜-稳定作用。

有些临床报告提示,同时给予强心甙和萝芙木生物碱会增加发生心律失常的机会。这些观察不能用在利血平治疗的初期有内源性儿茶酚胺释放或长期利血平治疗时的心率减慢效应来充分地解释之。此外,在大多数动物实验,先用利血平治疗对洋地黄引起的心律失常有保护作用。因而,并无信服证据说明利血平和强心甙的相互作用具有很大的临床重要性。然而,对使用洋地黄的患者,最好避免注射大剂量的利血平。

利 尿 剂

利尿剂最常与其他药物同时并用,而与其中的一些药物起主要的相互作用。利尿剂

和强心甙及抗高血压药的相互作用在涉及这些药物的章节中叙述。

利尿剂之间的相互作用:常用的利尿剂如噻嗪类、氯噻酮、速尿以及利尿酸、汞利尿剂和乙酰唑胺均能引起钾的负平衡。钾丢失的程度取决于利尿剂的排钾利尿能力、利尿剂的剂量和持续用药的时间、患者的因素如钾和钠的摄取、盐皮质激素活力和肾功能。钾的丢失可以是症状性的,促发洋地黄毒性,减低葡萄糖耐量。应用排钾利尿剂所引起的钾耗损,可用间断给药、减低利尿剂的剂量(同时减少钠的摄取)、增加钾的摄取或补钾来改善之。

另一条可能更为有效的途径是在使用排钾利尿剂时合并应用潴钾利尿剂如螺旋内酯或氨苯喋啶。当这二种类型利尿剂的剂量调节确当时,其相互作用不仅能维持钾的平衡,还能增强排钠利尿作用。在对噻嗪类引起钾丢失具有特别危险的病人(用洋地黄治疗者、用盐皮质激素治疗者、伴有显著继发性醛固酮增多的患者),可能开始时就需要合并使用上述二种类型的利尿剂。治疗药物中包括潴钾利尿剂时,不应再予补钾。

降血糖药物:在用噻嗪类和其他排钾利尿剂治疗的过程中,某些糖尿病及非糖尿病患者出现程度不一的糖耐量减低。这一作用看来部份是和钾丢失有关,因为补钾可改善之,而且潴钾利尿剂例如螺旋内酯或氨苯喋啶没有这种副作用。某些用口服降血糖药或胰岛素治疗的糖尿病患者当加用排钾利尿剂时,可能需要增加这些药物的剂量或改用更为强力的药物。幸而,这种情况仅见于10%左右的患者,在采用相应措施防止钾的负平衡后,甚至更为少见。

降血尿酸剂:噻嗪类及大多数其他利尿剂能减少肾脏的尿酸排泄,使血清尿酸浓度增高。在用嘌呤别醇(Allopurinol)或促尿酸排泄剂(丙磺舒,磺胺吡啶二酮)治疗的高尿酸血症患者,它们能干扰这些药物的降血尿

酸作用,可用增加降血尿酸剂的剂量或改用不影响尿酸代谢的利尿剂如螺旋内酯来处理之。

氨基糖甙类抗菌素:氨基糖甙类抗菌素(卡那霉素、庆大霉素、链霉素、新霉素)的耳神经毒性作用已属稔知。利尿酸及速尿(在较小程度上),特别是当大剂量静脉注入给肾功能障碍的患者时,能引起暂时性或永久性的听力丧失。这些利尿剂和氨基糖甙类抗菌素的合并用药时会导致耳神经毒性作用的相加,应予避免,特别是在有显著氮质血症的患者。

肾上腺素能药物

拟交感神经药物常与其他药物起相互作用,这些相互作用可导致治疗效果丧失,或出现严重的毒性作用。

拟交感神经药须从二个方面来进行分类。第一种分类是根据它们在 α -和 β -肾上腺素能受体部位的相对活力。异丙基肾上腺素是 β -肾上腺素能刺激剂,导致心脏兴奋和周围血管扩张。甲氧胺主要是 α -受体刺激剂,其心脏作用很小而收缩周围血管床。大多数拟交感神经胺,包括去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺,是 α -和 β -受体两者的激动剂,但它们对两种类型受体作用的比例变异很大。

第二种分类是根据药物是直接刺激肾上腺素能受体(如肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙基肾上腺素、新福林、甲氧胺)或通过使肾上腺素能神经原释出去甲肾上腺素而间接地起作用(如苯丙胺、甲基苯丙胺、恢压敏、酪胺)。某些拟交感神经药物如麻黄碱、间羟胺、苯丙醇胺,具有直接和间接两类作用(混合作用)。

肾上腺素能受体拮抗剂:心得安和其他许多 β -肾上腺素能受体阻滞剂能在所有 β -受体上竞争性地拮抗直接或间接作用的拟交

感神经药物。最近,研制出了主要阻滞心脏 β -受体(β_1)的心脏选择性拮抗剂(如心得宁)。其他 β -阻滞剂(Butoxamine)对周围血管和支气管的 β -受体(β_2)较为特异。拟交感神经胺对 α -受体的作用被 α -肾上腺素能阻滞药如酚妥拉明和苯氧苄胺所拮抗。肾上腺素能激动剂和拮抗剂之间的这些高度特异的相互作用,是被审慎地用于治疗目的,它们不应成为临床问题。

利血平:利血平和其他萝芙木生物碱能减少交感神经末梢中的去甲肾上腺素贮存,能通过间接或混合作用减少拟交感神经胺的作用。实验动物明显地显示有这一效应,但临床上并无信服的数据。很可能,由于治疗剂量利血平使可以释放的去甲肾上腺素的耗竭并不显著,所以这一相互作用在大多数患者中并无临床重要性。然而,如果长期应用利血平的患者需要拟交感神经性刺激,最好用直接作用的肾上腺素能药物。小于常用的剂量可能已经有效,因为用利血平治疗的患者对直接作用拟交感神经药物的敏感性较高。

胍乙啶:长期给予胍乙啶导致交感神经末梢中的去甲肾上腺素贮存耗竭。因而,在用胍乙啶治疗的患者,间接作用拟交感神经药物所引起的去甲肾上腺素释放减少。然而,可能由于胍乙啶使去甲肾上腺素之再摄入神经原减少,效应细胞对去甲肾上腺素的敏感度增高。其结果是,胍乙啶对间接作用拟交感神经胺治疗效应的总的的影响变异不一。相反,在用胍乙啶治疗期间,直接刺激肾上腺素能受体的拟交感神经胺的作用总是增加。在用胍乙啶治疗的患者,去甲肾上腺素、肾上腺素或其他直接作用的肾上腺素能药物的应用必须审慎。一些局部去充血剂、镇咳剂及平喘药均含有这类药物。

单胺氧化酶抑制剂:去甲肾上腺素在交感神经末梢中的氧化脱氨基作用涉及单胺氧化酶。抑制此酶作用的药物(如优降宁、苯乙肼、异唑肼、痢特灵等)能使神经末梢中的去

甲肾上腺素浓度增高。这就使之当给予间接作用拟交感神经药物(苯丙胺、麻黄碱、酪胺)时,有较多的去甲肾上腺素释放。许多食物中含有酪胺,包括乳酪、鸡肝、腌鲱鱼、红酒、酵母和啤酒,正常时大部份在肠道及肝脏中被单胺氧化酶所代谢。给予单胺氧化酶抑制剂时,很大一部份酪胺进入体循环,进一步促使去甲肾上腺素释放增加。拟交感神经胺的前体如左旋多巴,亦能使用单胺氧化酶抑制剂治疗的患者释放过多的去甲肾上腺素。

在用单胺氧化酶治疗的患者,摄食含有酪胺的食物或给予间接作用拟交感神经胺或左旋多巴,可导致严重高血压危象及死亡。心悸、高血压、严重头痛、颅内出血等临床表现是由于有过量的去甲肾上腺素释放。首选治疗方法是静脉注射 α -肾上腺素能受体阻滞药物如酚妥拉明。用单胺氧化酶治疗的患者必须注意饮食,不能使用间接作用交感神经胺类药物(许多感冒药含有这类药物)。

麻醉剂:麻醉剂能显著地降低导致心律失常所需要的拟交感神经胺的剂量。这一相互作用主要涉及 β -肾上腺素能受体刺激药物,可用 β -受体阻滞药物预防或治疗。最常见的有肾上腺素及去甲肾上腺素,但异丙基肾上腺素、间羟胺和其他一些 β -肾上腺素能刺激剂也在内。 α -受体刺激剂如甲氧胺、新福林较少在麻醉中促发心律失常,可能由于其加压作用具有某些抗心律失常效应。静脉注入肾上腺素能药物最易导致这一相互作用,但心律失常甚至亦可发生于肌内或皮下注射后。

心律失常被归因于肾上腺素能药物和许多麻醉剂的相互作用。环丙烷的危险性最大,卤化碳氢类麻醉剂(氯仿、氯乙烷、三氯乙烯、氟烷、可能还有三氟乙基乙烯醚(Fluroxene)和甲氧氟烷)亦可引起之。氧化亚氮及乙醚则不会使心肌对肾上腺素能药物的敏感性增加或仅有少量增加。

在需要使用肾上腺素的手术,这一潜在

的致死性相互作用可通过选用无相互作用的麻醉剂来避免之。在使用有相互作用的麻醉剂的过程中,如需给予肾上腺素能药物,应以小剂量皮下缓慢注射给药。如果只需要周围血管收缩作用,应选用新福林或甲氧胺。

其他药物:肾上腺素能药物和酚噻嗪类药物的相互作用(减低间接作用拟交感神经药物的加压作用),以及和三环抗抑郁剂的相互作用(强化加压作用,引起高血压危象)亦有报道,但其临床重要性仅属次要。

抗高血压药物

高血压的治疗是应用药物相互作用最多的示例。利尿剂现在几乎是必然加用于其他抗高血压药的药物,以使后者能用较小的剂量,防止钠潴留、细胞外及血管内容量扩张、以及对治疗出现耐药性。最近发现心得安或其他 β -肾上腺素能受体拮抗剂和肼苯哒嗪或其他直接作用的血管扩张药物合并使用时,对高血压的治疗极为有效。心得安能防止血管扩张剂引起的心动过速、心排出量增加及高肾素血症,从而增强其抗高血压作用。合并使用多种药物治疗高血压(除极轻度者外)的好处,已被普遍接受。但在另一方面,抗高血压药物亦可与其他药物产生不良的相互作用。

胍乙啶:胍乙啶通过主动转运机理(“去甲肾上腺素泵”)选择性地浓集于肾上腺素能神经末梢。这一转运机理能被三环抗抑郁药物,丙咪嗪,去甲丙咪嗪,阿密替林,去甲替林,普罗替林,多虑平所抑制。这一抑制作用减少或制止胍乙啶的降压作用。降压作用的减低需要约2天才充份形成;在停用抗抑郁剂后,胍乙啶的作用在一周内不会完全恢复。胍乙啶和三环抗抑郁剂的相互作用,可使用胍乙啶治疗的高血压患者加用三环抗抑郁剂时丧失其对血压的控制。更为危险的是,当用三环抗抑郁剂治疗的患者在用胍乙啶控制

血压后,抽除三环抗抑郁剂可使患者出现过度的体位性低血压。氯丙嗪,可能还有其他吩噻嗪类药物,亦同样地干扰胍乙啶的作用。

苯丙胺、右旋苯丙胺、甲基苯丙胺、麻黄碱及哌醋甲酯(Methylphenidate)亦拮抗胍乙啶的抗高血压作用。这一相互作用可用与胍乙啶竞争去甲肾上腺素泵或/及其在交感神经末梢中的贮存来解释。胍乙啶和这些药物的相互作用的临床结果和胍乙啶与三环抗抑郁剂者相仿。最好避免任何一种这类药物与胍乙啶同时使用,如需使用这类药物,可选用另一种抗高血压药。

单胺氧化酶抑制剂: 优降宁是一种用于治疗高血压的单胺氧化酶抑制剂。单胺氧化酶抑制剂能和许多药物起相互作用,这些相互作用可以危及生命。单胺氧化酶抑制剂和间接作用拟交感神经药物及含酪胺食物的严重相互作用已在前节述及。在某些患者,镇静剂、安眠药及麻醉镇痛药的作用可被单胺氧化酶抑制剂所增强。这些药物还增强乙醇引起的中枢神经系统抑制作用和胰岛素的降血糖作用。虽有报道单胺氧化酶和三环抗抑郁剂的严重相互作用,表现为激惹、谵妄、高热、震颤、抽搐、昏迷和死亡。这一相互作用的机理不明,仅偶而发生。鉴于单胺氧化酶抑制剂有许多且常是严重的药物相互作用,而其抗高血压的有效性则属有限,因而不推荐用单胺氧化酶抑制剂治疗高血压。

抗心律失常药物

在治疗心律失常时,常同时使用其他药物。确实,在纠治或预防较为严重的顽固的心律失常时,普遍都合并使用几种抗心律失常药物(利多卡因、苯妥英钠、奎尼丁、普鲁卡因酰胺、心得安)。采用这一途径是设想不同抗心律失常药物的治疗作用是相加的,而其不良作用则不是相加。然而,这一设想常不正确。

所有常用的抗心律失常药物均直接减少

能发放冲动的心肌纤维的舒张期除极速率,但它们对心肌各部份传导速度和不应期的影响则不论在质和量上均有不同。心脏特异部位交感神经和迷走神经刺激的影响亦极为不同。由此,对一名已经使用一种抗心律失常药物但尚不能得到满意结果的患者,加用第二种药物不一定会得到纠治或预防心律失常的相加效果,而毒性作用(抑制心肌收缩力、周围血管扩张、低血压)则可以完全相加。因此,宁愿增加第一种药物的剂量而不宜加用第二种药物。在临床上,很难预计各种心律失常药物的相互作用结果,因为在每个患者,很少能了解到控制心律失常所需的确切电生理效应,亦不知道某一抗心律失常药物在患者异常心肌内的浓度所能起的确切作用。

在治疗危及生命的心律失常时,必须在理论上仔细地计划抗心律失常药物之间的相互作用。合并使用作用基本上相同的药物如奎尼丁和普鲁卡因酰胺,只能混淆其临床表现。在另一方面,这些药物和利多卡因、苯妥英钠或心得安的相互作用,有时可较单独使用一种药物的最大耐受量更为有效。然而,必须连续密切观察患者以估计使用几种药物的净效应是有益抑或有害。在这些复杂和严重的治疗情况下,了解每种药物的血浆浓度能增加治疗成功的希望。

利多卡因: 利多卡因通过在肝脏内迅速灭活而从体内清除。利多卡因在血清中和心肌作用部位的浓度,亦就是某个剂量或滴注速率的抗心律失常作用强度,随心排出量和肝血流量的减低而增加。增加(异丙基肾上腺素)或减低(心得安、去甲肾上腺素)肝血流量的药物能成比例地改变利多卡因的清除率。利多卡因和其他血液动力学活性药物的类似相互作用必然亦会出现,从而亦说明心排出量和药物代谢器官血液灌注量的改变对于药物动力学相互作用的重要意义。

苯妥英钠: 苯妥英钠主要在肝脏中灭活,并涉及与其他药物的药物动力学相互作用。

苯妥英钠的肝脏生物转化能被巴比妥类和其他酶促剂所加速,导致苯妥英钠在体内浓度的减低和同一剂量的作用减弱。同时给予氨基水杨酸盐、双香豆素、氯霉素、双硫醒、异菸肼、哌醋甲酯、保泰松等药物则可抑制苯妥英钠的生物转化;所以,所有这些药物均能增强长期应用苯妥英钠时的抗心律失常作用。

这些相互作用在短期应用苯妥英钠抗心律失常时并无临床重要性。在少数长期服用苯妥英钠预防性地抗心律失常的患者,这类相互作用肯定会导致苯妥英钠剂量和血清浓度间关系的变化。在这些患者,应定期测定血清苯妥英钠浓度,调整其剂量至维持血清浓度在10~20毫克/升。

奎尼丁:由于容易引起胃肠道症状,奎尼丁常与制酸剂同时给予。这些药物可延缓奎尼丁的吸收,但不影响其吸收的完全程度。因而,在长期服用奎尼丁的患者,这一相互作用并不重要。

尿液pH的增加或减低对血清奎尼丁浓度有相应的影响。然而,与普鲁卡因酰胺相比这一相互作用较不重要,因为原药的肾脏排泄仅占奎尼丁清除中的一小部份。

奎尼丁能增强用筒箭毒碱、琥珀胆碱、十烷双铵治疗的患者的神经肌肉阻滞和呼吸抑制作用。从这些肌肉松弛剂恢复的手术后患者,当给予奎尼丁,特别是注射奎尼丁时,可能需要重新予以辅助呼吸。

普鲁卡因酰胺:各个普鲁卡因酰胺剂量或滴注速率的血清浓度及抗心律失常活力,必然会受改变心排出量和肾血流量的药物所影响,但这在临床上尚未得到显示。由于普鲁卡因酰胺是一弱碱,主要以原药形式经肾脏排泄,当尿液pH增加时,其在体内的半衰期显著延长。因此,碳酸氢钠和乙酰唑胺等药物能增强普鲁卡因酰胺的作用,其他使尿液酸化的药物则减低其作用。

心得安:心得安和其他 β -肾上腺素能阻滞药与去甲肾上腺素、肾上腺素、异丙基肾

上腺素和其他 β -肾上腺素能激动剂的相互作用呈高度特异,这在治疗上极为有用。

偶而,心得安可和胰岛素或口服降血糖药起相互作用,干扰大剂量胰岛素或口服降血糖药导致低血糖,引起儿茶酚胺释放而产生的糖原分解作用。这种血糖过低发作的预报症状如烦躁、心动过速和出汗,亦可被心得安所抑制。

抗凝药

在所有各种广泛应用的药物中,香豆素类抗凝剂(苝丙酮香豆素、双香豆素、双香豆素乙酯、新抗凝等)是最易受药物相互作用影响的药物。第一,许多长期使用口服抗凝剂的患者,几乎均同时使用一种或多种其他药物。第二,香豆素类药物在体内的药物动力学和药理作用很为复杂。可被许多药物所改变。第三,香豆素类抗凝剂药理作用的强度很为重要,强度的较小增加或减低,即可导致治疗失败或出血性反应。

口服抗凝剂和其他药物的相互作用机理:某些药物能通过一些机理改变抗凝剂的作用,如通过改变肝脏合成II、VII、IX、X因子部位上的香豆素拮抗剂——维生素K——的浓度,另一些药物则能改变香豆素类从胃肠道的吸收及其与血清白蛋白的结合,或使香豆素类在肝脏中起生物转化成为非活性物质,或直接影响凝血酶原复体的合成或分解代谢而与之起相互作用。最后,某些药物可通过和凝血酶原复体无关的止血机理,如改变血小板功能或血管完整性而与香豆素类抗凝剂起相互作用。许多药物和香豆素类的相互作用较为复杂,涉及多种机理。

许多药物能减低香豆素类和血清白蛋白的结合。这些置换药物一般是与蛋白呈高度结合的酸性化合物,大剂量服药并在血浆蓄积达高浓度。由于血清中的苝丙酮香豆素和双香豆素有97%和99%和血清白蛋白结合,

因而,甚至有一小部份从白蛋白被置换,即可引起血清药物浓度大为增加。而使抗凝剂的降凝血酶原作用增加许多倍。长期使用香豆素类药物的患者如服用强置换药物时,常可引起严重的血浆凝血酶原减低和出血,曾导致许多病例死亡。置换药物增强香豆素类的降凝血酶原作用是暂时性的,因为血清中游离香豆素类浓度的增加可使生物转化加速。这种增强作用的开始和消退时程很复杂,取决于各个香豆素类药和置换药的生物半衰期。

许多药物能增加肝脏中代谢香豆素类的酶的活力。然而,每个患者的酶促作用改变的程度不一,部份系取决于遗传基因。强酶促剂的单次治疗剂量可以相当显著地加速香豆素类的代谢,但某些酶促剂则需要给药一周才能达到最大的酶促作用。在抽除酶促剂后,香豆素代谢的恢复正常需要数周时间。香豆素代谢酶的酶促作用的最重要的临床结果见于用酶促剂期间凝血酶原时间控制良好的患者,当停用酶促剂时,这些患者逐渐出现凝血酶原过低,并可有出血。

减低香豆素类生物转化速率和增加血清浓度的药物所产生的问题则相反。由于这些药物增强香豆素类的降凝血酶原作用,当加用这些药物时抗凝剂的维持量必须减低,停用则增加。

直接影响依赖维生素 K 的凝血因子的合成或分解代谢的药物,通过改变这些凝血因子在血浆中的浓度,亦可与香豆素类抗凝剂起相互作用,它们可使抗凝治疗患者的凝血酶原时间出现重要变化。所有能抑制蛋白合成或影响肝功能的药物均可减低凝血酶原复合体的合成速率,使血浆凝血酶原更为降低。甲状腺激素及其他使代谢增加的药物能使凝血因子的分解代谢增加,从而增加香豆素类引起的凝血酶原减低。

正常的止血机理还需要许多血管内和血管外机理保持功能良好。许多影响血小板功

能及致溃疡药物可在用香豆素治疗的患者中引起严重出血,即使其凝血酶原时间在所需的治疗范围内时亦然。

临床上具有重要意义的抑制香豆素类降凝血酶原作用的药物,为数不多(表 4)。这些药物或抑制香豆素类的胃肠道吸收,或通过酶促作用而加速其肝脏代谢,或直接增加凝血因子的合成。长期应用这些抑制药物可减低香豆素类的血浆半衰期和血浆浓度 50% 以上,为维持同样的降凝血酶原作用,可能至少需要把抗凝剂的剂量增加一倍。当接受香豆素类的患者必须使用上述抑制药物时,需要时常测定凝血酶原时间和调节抗凝剂的剂量。然而,即使严密监护,亦难以达到最满意地控制凝血酶原的程度,因而最好能避免应用这些药物。

表 4. 抑制香豆素类降凝血酶原作用的药物	
药 物	机 理
巴比妥类	加速香豆素的代谢
Carbamazepine	加速香豆素的代谢
消胆胺	抑制香豆素的吸收
苯妥英钠	加速香豆素的代谢
氯乙稀醇	加速香豆素的代谢?
导眠能	加速香豆素的代谢
灰黄霉素	抑制香豆素的吸收?
	加速香豆素的代谢?
口服避孕药	增加凝血因子的合成
利福平	加速香豆素的代谢?
维生素 K	增加凝血因子的合成

许多药物能在临床上显著地增强香豆素类的降凝血酶原作用(表 5)。这种增强作用有许多不同的机理。这种增强作用的时程和程度随相互作用的机理、所用药物及其剂量而异。相互作用的时程及程度在各个患者间显著不同,加用或抽除增强作用药物的唯一安全措施是严密监测凝血酶原时间,并据此调整香豆素类的剂量。

防止抗凝剂相互作用引起的不良反 应:
1. 在开始用口服抗凝剂时,医师应了解患者所有正在服用的药物,并告诫患者在和医师商议前,不要改变或加用其他药物。

表 5. 增强香豆素类降凝血酶原作用的药物

药 物	机 理
别嘌呤醇	抑制香豆素的代谢
蛋白同化激素	减少血液循环中的维生素K?
	直接抑制凝血因子的合成?
	增加凝血因子的分解代谢?
水合氯醛	减低香豆素类与白蛋白的结合
氯霉素	抑制香豆素类的代谢
安妥明	减少血液循环中的维生素K?
	减低香豆素类与白蛋白的结合?
	抑制香豆素类的代谢?
氯苯甲噻二嗪	减低香豆素类与白蛋白的结合
右旋甲状腺素	减少血液循环中的维生素K
	增加凝血因子的分解代谢
双硫醒	抑制香豆素类的代谢
利尿酸	减低香豆素类和白蛋白的结合
高血糖素	减少凝血因子的合成
萘啶酸	减低香豆素类与白蛋白的结合
新霉素	减少维生素K的吸收?
去甲替林	抑制香豆素类的代谢
保泰松	减低香豆素类与白蛋白的结合
奎尼丁	直接抑制凝血因子的合成?
水杨酸盐	直接抑制凝血因子的合成?
长效磺胺	减低香豆素类与白蛋白的结合
甲状腺药物	增加凝血因子的分解代谢
甲苯磺丁脲	减低香豆素类与白蛋白的结合
三氯醇(Triclofos)	减低香豆素类与白蛋白的结合

表 6. 用香豆素类治疗的患者的替代药物

相 互 作 用 药 物	替 代 药 物
巴比妥类	Flurazepam
水合氯醛	"
氯乙烯醇	"
导眠能	"
三氯醇	"
氯霉素	其他适宜的抗菌素
长效磺胺	其他适宜的抗菌素
萘啶酸	其他适宜的抗菌素
别嘌呤醇	丙磺舒
甲苯磺丁脲	氯磺丙脲
保泰松	消炎痛
水杨酸盐	扑热息痛、消炎痛
奎尼丁	普鲁卡因酰胺
氯苯甲噻二嗪	硝普钠

2. 对长期应用口服抗凝剂的患者,应避免使用相互作用强的药物而代之以其他药物(表 6)。

3. 对用香豆素类治疗的患者,应尽可能少地改变服用的药物。当必须改变能起相互作用的药物时,应严密监测凝血酶原时间数周,并据此调整香豆素类的剂量。

[Koch-Weser J: Am Heart J, 90 (1): 93, 1975
(英文) 思丹节译]

先天性心脏病手术的残余症、后遗症及并发症

本文作者复习了八种最常见的先天性心脏病手术的远期残余症、后遗症和并发症。这八种畸形是:动脉导管未闭,房间隔缺损,室间隔缺损,主动脉缩窄,肺动脉瓣狭窄,主动脉瓣狭窄,法乐氏四联症和大血管错位。

定 义

残余症:指手术后仍残留的任何解剖学和血液动力学的异常。它可以是先天性畸形的一部分,或是缺损发展的后果。

后遗症:指目前水平还无法避免的由手

术操作带来的解剖学和血液动力学后果。但如一旦有了预防重要后遗症的方法,再发生类似情况,就要算作并发症。

并发症:指与手术有关的,事先未料想到的变化。出现并发症并不一定表示医务人员在判断和工作中有错误,但是工作中的错误有时确会导致并发症。

动脉导管未闭

单纯动脉导管未闭

单纯动脉导管未闭是指:(1)不伴有肺